

Il linguaggio C

Marco Cerbella

Lezione 3 – 28 settembre 2026

1 Linguaggi di programmazione

Definizione. Un *linguaggio di programmazione* è un linguaggio formale che specifica un insieme di istruzioni per un elaboratore. Si usa per realizzare programmi che implementano algoritmi. I linguaggi *ad alto livello* sono vicini al linguaggio umano e lontani dal linguaggio macchina.

I *paradigmi di programmazione* classificano i linguaggi in base alle loro caratteristiche. Il C è *imperativo*: il programmatore indica alla macchina *come* modificare il proprio stato, ad esempio `a = a + 1;`.

2 Dal linguaggio macchina al C

- Il *linguaggio macchina* (sequenze di bit) è l'unico eseguito direttamente dal processore.
- L'*assembly* usa abbreviazioni mnemoniche per le operazioni, ma è legato alla macchina.
- I linguaggi *ad alto livello* sono indipendenti dalla macchina.

Definizione. Un *compilatore* è un programma di sistema che traduce il programma sorgente scritto in un linguaggio ad alto livello in un programma *target* equivalente (assembly/linguaggio macchina). Il programma target viene eseguito in un secondo momento.

In questo corso il compilatore è **gcc**.



3 Caratteristiche del C

Il C è un linguaggio ad alto livello, *procedurale* e di uso generale, progettato (Dennis Ritchie, anni '70) per scrivere sistemi operativi con la massima indipendenza dall'hardware.

Pregi:

- veloce (compilato, vicino alla macchina) e portabile;
- linguaggio piccolo e maturo, con molti strumenti;
- accesso diretto alla memoria e alle funzionalità di basso livello.

Difficoltà:

- si può facilmente fare danni con accessi diretti alla memoria e puntatori;
- la memoria va gestita a mano;
- il codice è più verboso rispetto a linguaggi di scripting come Python.

Osservazione. Il linguaggio C in sé non ha istruzioni di input/output né di gestione della memoria dinamica: queste funzioni sono fornite dalla *libreria standard* (ad esempio `stdio.h`).

4 Standard

Il C è stato standardizzato più volte: C89/C90 (ANSI/ISO), C99, C11, C18. Con gcc si può scegliere lo standard:

```
gcc file.c -std=c11
```

5 Compilati e interpretati

Un linguaggio *compilato* (come C) viene analizzato a fondo dal traduttore prima dell'esecuzione, e quasi tutti i controlli semantici sono fatti a tempo di compilazione. In un linguaggio *interpretato* (come Python) l'interprete resta presente durante l'esecuzione e la maggior parte dei controlli è fatta a tempo di esecuzione.